

**LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL  
FINAL PROJECT DATA KEPENDUDUKAN**



**Dibuat Oleh :**

Tobby Putra Arga

(24/543464/SV/25216)

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI SURVEI DAN PE  
METAAN DASAR  
DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIHAN  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2026**

## DAFTAR ISI

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BAB I. Pendahuluan .....          | 3  |
| BAB II. Landas Teori .....        | 4  |
| Bab III. Langkah Kerja .....      | 6  |
| Bab IV. Hasil dan Pembahasan..... | 21 |
| Bab V. Penutup .....              | 24 |
| Daftar Pustaka.....               | 25 |

# BAB I. Pendahuluan

## I.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi geospasial saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam hal visualisasi data spasial berbasis web atau yang dikenal sebagai WebGIS. WebGIS memungkinkan pengguna untuk mengakses, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografi secara interaktif melalui browser tanpa memerlukan perangkat lunak khusus. Hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, manajemen sumber daya, hingga pelayanan publik.

Kemampuan untuk menampilkan data spasial secara interaktif menjadi keterampilan penting. Salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pengembangan WebGIS adalah LeafletJS, yaitu library berbasis JavaScript yang ringan dan mudah digunakan untuk membuat peta interaktif. Selain itu, format data GeoJSON juga banyak digunakan karena mampu menyimpan data spasial seperti titik, garis, dan poligon secara terstruktur dan mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi web.

Pada praktikum ini, dilakukan pembuatan WebGIS sederhana dengan menggabungkan penggunaan LeafletJS dan GeoJSON. Data yang digunakan meliputi batas wilayah, kepadatan penduduk, serta lokasi fasilitas penting di Kota Surakarta. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana cara menampilkan data spasial ke dalam peta digital serta menambahkan interaksi seperti popup, legenda, dan kontrol layer.

## I.2 TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar WebGIS dan penerapannya dalam visualisasi data spasial.
2. Mampu menggunakan LeafletJS untuk membuat peta interaktif berbasis web.
3. Memahami struktur dan penggunaan data GeoJSON dalam pemetaan digital.
4. Mengintegrasikan hasil pengolahan data dari QGIS ke dalam WebGIS menggunakan QGIS2Web.
5. Menghasilkan tampilan WebGIS sederhana yang informatif dan mudah digunakan.

## BAB II. Landas Teori

### II.1 Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web (WebGIS)

Sistem Informasi Geospasial berbasis web atau WebGIS merupakan sistem yang digunakan untuk menampilkan, mengelola, dan menganalisis data spasial melalui jaringan internet. WebGIS memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi geografis secara interaktif tanpa memerlukan perangkat lunak khusus, cukup melalui browser.

Dalam implementasinya, WebGIS memanfaatkan teknologi berbasis web seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk menyajikan peta digital yang interaktif. Pengguna dapat melakukan berbagai interaksi seperti zoom, pan, serta menampilkan informasi atribut dari objek spasial.

### II.2 Leaflet

LeafletJS merupakan library JavaScript open-source yang digunakan untuk membangun peta interaktif berbasis web. Leaflet dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan solusi pemetaan yang ringan, sederhana, namun tetap powerful.

Leaflet memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai jenis layer, seperti tile basemap, data vektor, serta marker. Selain itu, Leaflet juga mendukung fitur interaktif seperti popup, tooltip, dan layer control yang sangat berguna dalam pengembangan WebGIS.

### II.3 GeoJSON

GeoJSON adalah format data berbasis JSON yang digunakan untuk merepresentasikan objek geospasial, seperti titik (point), garis (line), dan poligon (polygon).

Format GeoJSON memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah dibaca dan diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web. Dalam pengembangan WebGIS, GeoJSON sering digunakan sebagai media penyimpanan data spasial karena kompatibel dengan berbagai library pemetaan seperti Leaflet.

### II.4 QGIS dan QGIS2Web

QGIS merupakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) open-source yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial. QGIS mendukung berbagai format data serta memiliki fitur analisis spasial yang lengkap (QGIS Development Team, 2023).

Plugin QGIS2Web merupakan salah satu plugin pada QGIS yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor peta ke dalam format web berbasis Leaflet atau OpenLayers. Dengan plugin ini, proses pembuatan WebGIS menjadi lebih mudah karena tidak perlu menulis kode secara manual.

## **II.5 Bootstrap**

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk mengembangkan tampilan website agar lebih responsif dan menarik. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti navbar, grid system, tombol, dan layout halaman (Bootstrap, 2023).

Dalam pengembangan WebGIS, Bootstrap digunakan untuk meningkatkan tampilan antarmuka sehingga lebih terstruktur dan mudah digunakan oleh pengguna

## **II.6 Visual Studio Code**

Visual Studio Code merupakan text editor yang digunakan untuk menulis dan mengelola kode program. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti syntax highlighting, auto-completion, serta dukungan extension yang membantu dalam proses pengembangan website (Microsoft, 2023).

Dalam praktikum ini, Visual Studio Code digunakan sebagai alat utama untuk mengedit file HTML, CSS, dan JavaScript dalam pembuatan WebGIS.

# Bab III. Langkah Kerja

## III.1 Alat dan Bahan

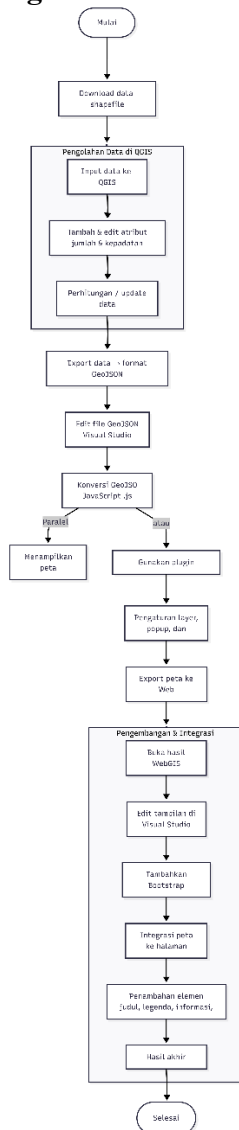
### A. Alat

- Laptop
- Visual Studio Code
- Web Browser
- QGIS
- Plugin QGIS2Web

### B. Bahan

- Data Spasial Kota Surakarta
- Data Surakarta dalam format GeoJSON
- Library LeafletJS
- Framework Bootstrap
- Basemap (OpenStreetMap / Google Satellite)

## III.2 Diagram Alir



### III.3 Format GeoJSON untuk Pembuatan WEBGIS dengan QGIS2Web

#### A. Pengunduhan Data Shapefile

Pada tahap awal, dilakukan pencarian dan pengunduhan data shapefile batas administrasi wilayah Kota Surakarta. Data tersebut diperoleh melalui sumber yang telah disediakan, yaitu melalui tautan [https://drive.google.com/file/d/1Q\\_ZaZEgHjegnPZRqz2QlRXfJsPnm0nT/view](https://drive.google.com/file/d/1Q_ZaZEgHjegnPZRqz2QlRXfJsPnm0nT/view) yang berisi data geospasial dalam format shapefile.

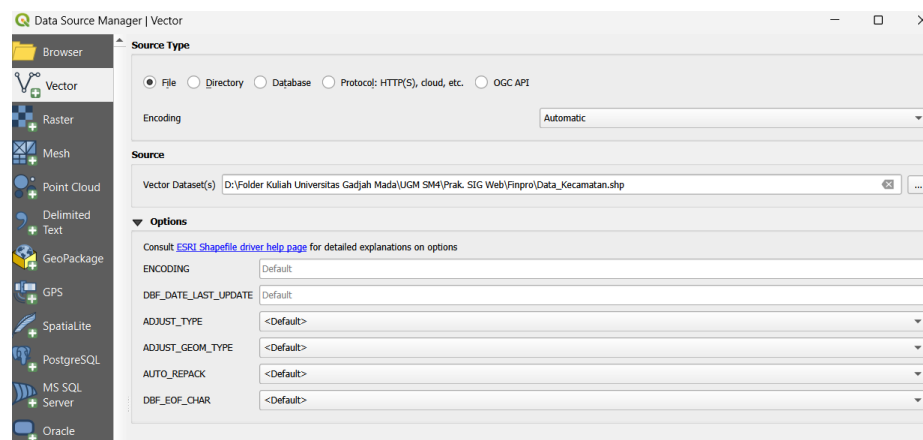
Shapefile yang diunduh merupakan data spasial vektor yang berisi informasi batas wilayah administrasi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta WebGIS. Data ini sangat penting karena menjadi representasi geometris wilayah yang akan divisualisasikan. Setelah proses pengunduhan selesai, file shapefile disimpan pada direktori kerja yang mudah diakses untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya di perangkat lunak QGIS. Mencari dan mendownload shapefile data administrasi daerah Kota Surakarta.

KOTA SURAKARTA.rar 1 item

| Name                                                                                             | Last modified | File size |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  KOTA SURAKARTA | -             | -         |

#### B. Input Data Geospasial ke dalam QGIS

Setelah data shapefile berhasil diunduh, langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam perangkat lunak QGIS. Proses ini dilakukan melalui menu *Data Source Manager*, kemudian memilih opsi *Vector* dan menelusuri folder tempat penyimpanan data shapefile. Selanjutnya, data ditambahkan ke dalam lembar kerja QGIS dengan memilih tombol *Add*. Dengan langkah ini, data geospasial wilayah Kota Surakarta dapat ditampilkan pada workspace QGIS dan siap untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.



#### C. Penambahan dan Pengolahan Data Atribut

Setelah data berhasil ditampilkan, dilakukan penambahan atribut pada tabel data, yaitu berupa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk untuk setiap kecamatan. Data tersebut diperoleh

dari sumber statistik resmi. Di <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-kota-surakarta.html>

- Data statik kepadatan penduduk Kota Surakarta

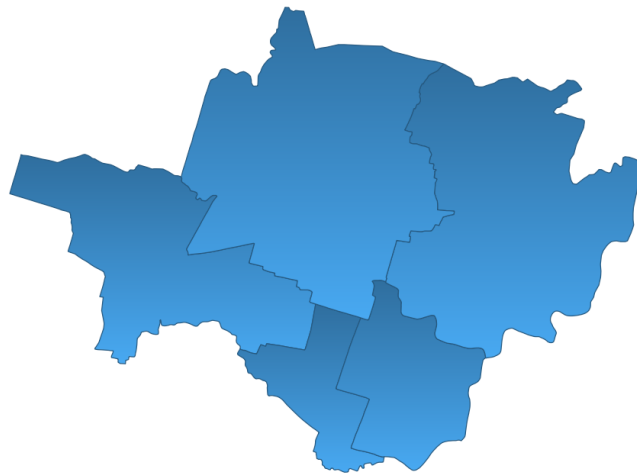
| Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa) |         |
|------------------------------------------|---------|
| Kecamatan                                | 2025    |
| 1. Laweyan                               | 88.978  |
| 2. Serengan                              | 48.567  |
| 3. Pasar Kliwon                          | 79.972  |
| 4. Jebres                                | 139.321 |
| 5. Banjarsari                            | 172.241 |
| Kota Surakarta                           | 529.079 |

- Selanjutnya, dilakukan pembaruan nilai atribut serta perhitungan kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data tematik yang nantinya akan digunakan dalam analisis spasial dan visualisasi peta.

Tingkat Kepadatan Penduduk Surakarta — Features Total: 5, Filtered: 5, Selected: 0

|   | UUPP | luas             | SHAPE_Leng       | SHAPE_Area | JMPENDUDUK | KEPADATAN |
|---|------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 1 | NULL | 9183969,84788... | 0,17302241996... | 9,13       | 89010      | 9749      |
| 2 | NULL | 3062915,25085... | 0,09813941041... | 3,08       | 48689      | 15808     |
| 3 | NULL | 4899560,04983... | 0,09535285638... | 4,88       | 80094      | 16413     |
| 4 | NULL | 14073318,7711... | 0,19325608804... | 14,38      | 139396     | 9694      |
| 5 | NULL | 15498633,8567... | 0,19217620212... | 15,26      | 172777     | 11322     |

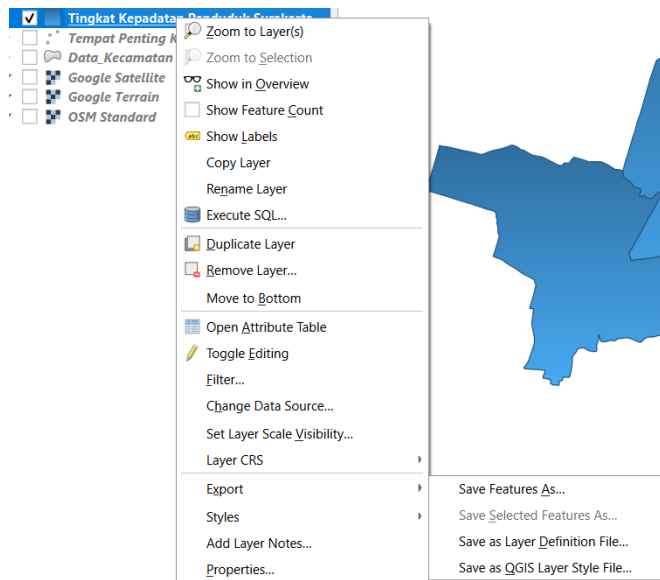
- Tampilan data geospasil Kota Surakarta



#### D. Proses Export Data Geospasial

Setelah pengolahan data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan ekspor data geospasial. Proses ini dilakukan dengan cara klik kanan pada layer yang digunakan, kemudian memilih menu *Export* dan *Save Features As*.

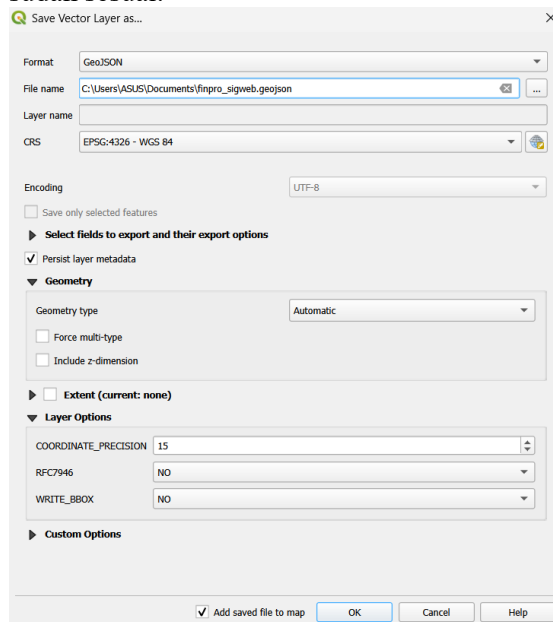




Tahap ini bertujuan untuk mengubah format data agar dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pembuatan WebGIS.

#### E. Konversi Format ke GeoJSON

Pada jendela pengaturan ekspor, dipilih format penyimpanan data menjadi GeoJSON. Selain itu, ditentukan lokasi penyimpanan file serta memastikan sistem koordinat yang digunakan sudah sesuai.



GeoJSON dipilih karena format ini mudah diintegrasikan dengan teknologi web seperti JavaScript dan LeafletJS.

#### F. Pemeriksaan Data GeoJSON

Setelah proses ekspor selesai, file GeoJSON yang dihasilkan kemudian dibuka menggunakan

text editor seperti Visual Studio Code. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap struktur data, termasuk atribut dan koordinat yang tersimpan dalam file tersebut..

```
() Surakarta_Finpro.geojson > ...
1 {
2   "type": "FeatureCollection",
3   "name": "Surakarta_Finpro",
4   "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
5   "features": [
6     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3199.0, "NAMOBI": "Laweyan", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
7     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3200.0, "NAMOBI": "Serengan", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
8     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3201.0, "NAMOBI": "Pasar Kliwon", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
9     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3202.0, "NAMOBI": "Jebres", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
10    { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3203.0, "NAMOBI": "Banjarsari", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
11  ]
12 }
13
```

## G. Konversi GeoJSON ke Format JavaScript

Selanjutnya, file GeoJSON dikonversi ke dalam format JavaScript dengan cara mengganti ekstensi file dari *.geojson* menjadi *.js*. Selain itu, ditambahkan variabel pada bagian awal file agar dapat dipanggil dalam script HTML.

```
JS Finpro.js > ...
1 var kota={
2   "type": "FeatureCollection",
3   "name": "Surakarta_Finpro",
4   "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
5   "features": [
6     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3199.0, "NAMOBI": "Laweyan", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
7     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3200.0, "NAMOBI": "Serengan", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
8     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3201.0, "NAMOBI": "Pasar Kliwon", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
9     { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3202.0, "NAMOBI": "Jebres", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
10    { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 3203.0, "NAMOBI": "Banjarsari", "FCODE": "BA03070040", "REMARK": null },
11  ]
12 }
13
```

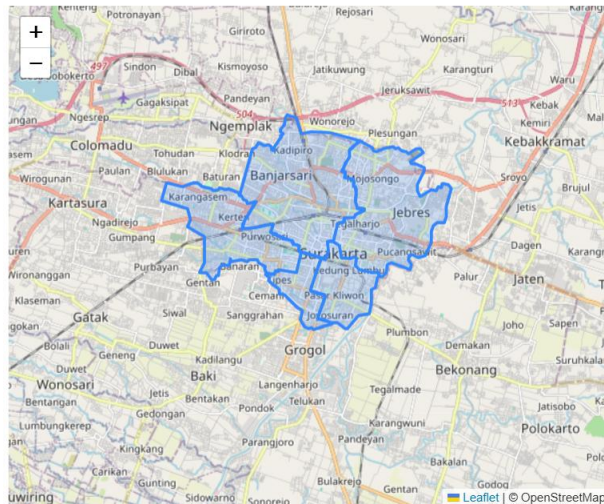
## H. Pembuatan File HTML untuk Peta

Setelah data siap, dibuat file HTML sederhana yang berfungsi untuk menampilkan peta. Dalam file ini ditambahkan library LeafletJS serta script untuk menampilkan data geospasial yang telah dikonversi sebelumnya. Buatlah file html yang menampilkan peta Kota Surakarta.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Viewmap</title>
5
6   <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"/>
7   <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
8
9   <style>
10     #map {
11       width: 100%;
12       height: 500px;
13     }
14   </style>
15 </head>
16
17 <body>
18   <h1>Menampilkan Peta Surakarta</h1>
19   <div id="map"></div>
20
21   <script>
22     var map = L.map('map').setView([-7.57, 110.82], 12);
23
24     L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
25       maxZoom: 19,
26       attribution: '© OpenStreetMap'
27     }).addTo(map);
28
29     fetch("Surakarta_Finpro.geojson")
30     .then(response => response.json())
31     .then(data => {
32       L.geoJSON(data).addTo(map);
33     })
34     .catch(error => {
35       console.log("Error loading GeoJSON:", error);
36     });
37   </script>
```

Hasilnya :

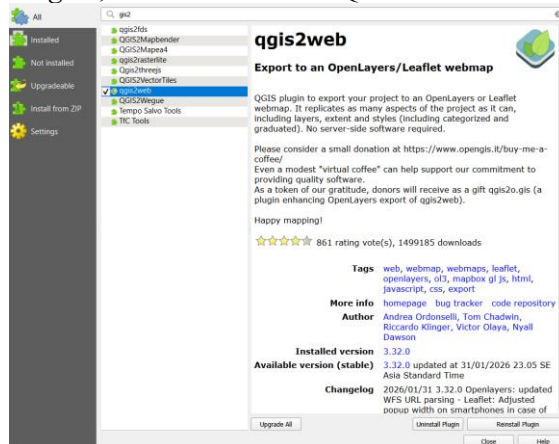
## Menampilkan Peta Surakarta



Tahap ini merupakan awal dari visualisasi data spasial ke dalam bentuk peta interaktif berbasis web.

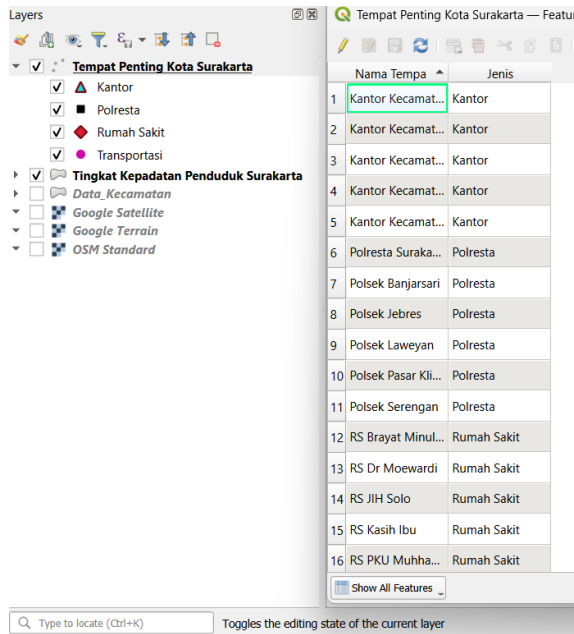
### I. Instalasi Plugin QGIS2Web

Untuk mempermudah proses pembuatan WebGIS, dilakukan instalasi plugin QGIS2Web pada QGIS. Plugin ini diinstal melalui menu *Plugins* dengan memilih *Manage and Install Plugins*, kemudian mencari QGIS2Web dan menginstalnya.



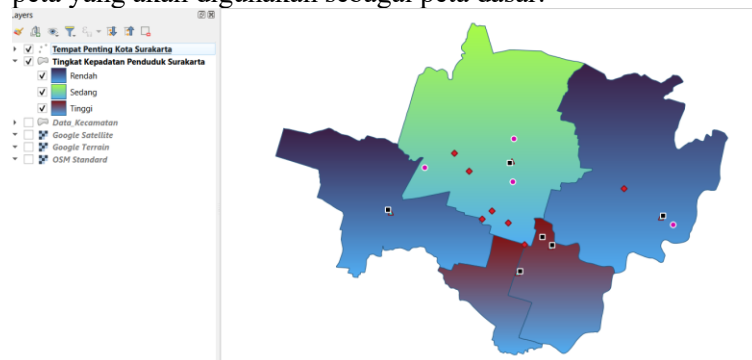
### J. Penambahan dan Pengaturan Layer

Setelah plugin terinstal, dilakukan penambahan layer yang akan digunakan, baik berupa data titik maupun poligon. Selanjutnya, dilakukan pengaturan simbologi untuk membedakan tampilan masing-masing layer. Tambahkan shapefile yang akan digunakan pada layar QGIS. Pada contoh ini disediakan data point dan polygon untuk membuat webgis tentang titik penting. Data point berisi lokasi titik penting dan data polygon berisi rumah sakit, kantor, dan polresta. Lakukan edit simbologi untuk mengubah tampilan shapefile.



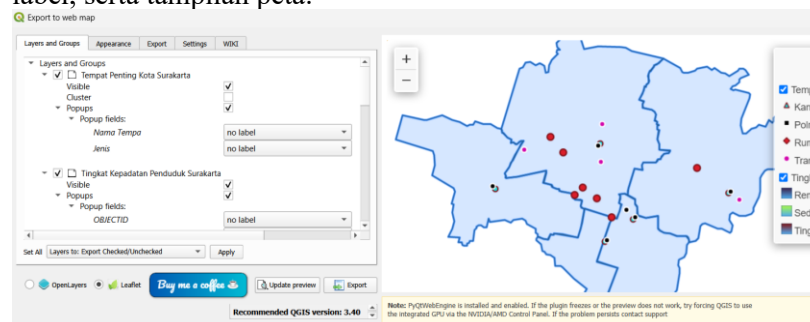
## K. Penambahan Basemap

Pada tahap ini ditambahkan peta dasar (*basemap*) menggunakan fitur *QuickMapServices* pada QGIS. Tampilkan peta dasar sebagai basemap. Klik menu Web – QuickMapServices – pilih peta yang akan digunakan sebagai peta dasar.



## L. Export Peta Menggunakan QGIS2Web

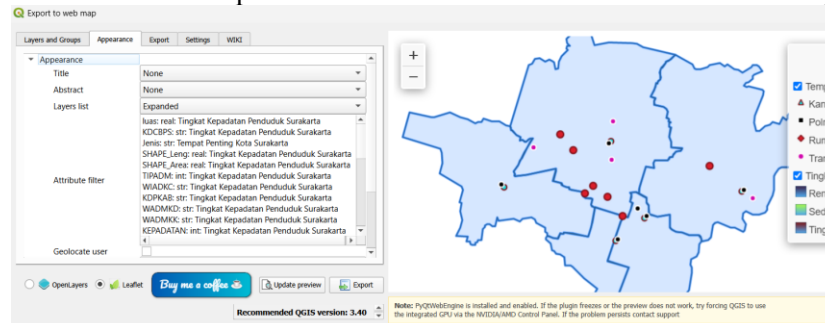
Selanjutnya dilakukan proses ekspor peta menggunakan plugin QGIS2Web melalui menu *Web* → *qgis2web* → *Create Web Map*. Pada tahap ini dilakukan pengaturan layer, popup, label, serta tampilan peta.



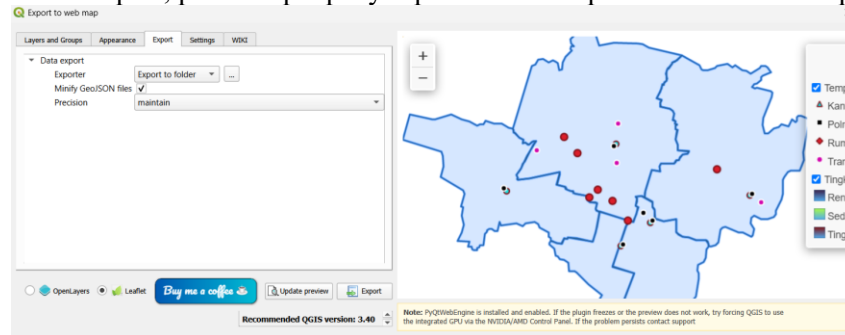
Pada Layers and Groups, ceklis bagian titik penting shapefile nya seperti shapefile titik penting dan shapefile kota surakarta. Pada pengaturan pada NAME, NAMOBJ, KDPBPS pilih inline label dan yang lainnya no label. Dan jangan lupa ceklis untuk Visible dan Popups. Klik Update preview untuk melihat hasil sebelum diekspor.

## M. Pengaturan Tampilan Web Map

Pada menu *Appearance*, dilakukan pengaturan tampilan seperti penambahan fitur pencarian, daftar layer, dan elemen pendukung lainnya. Selanjutnya, ditentukan lokasi penyimpanan hasil ekspor dan dilakukan proses ekspor.

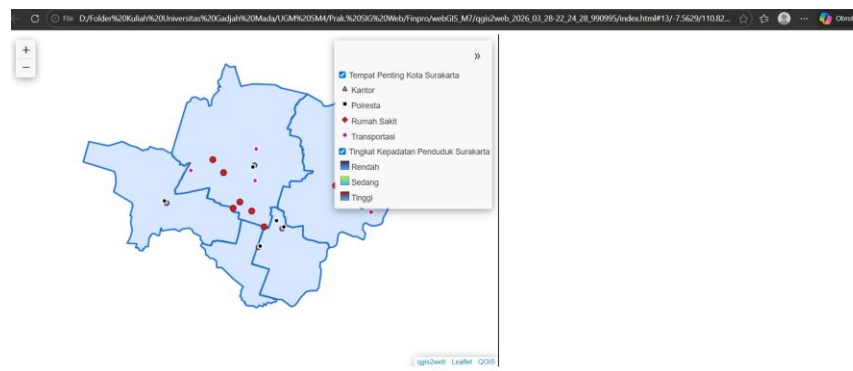


Pada Add abstract, Add address search, dan Add layers list sesuaikan dengan gambar. Pada menu Export, pilih tempat penyimpanan file dan pilih Leaflet. Klik Export.



## N. Visualisasi Hasil WebGIS

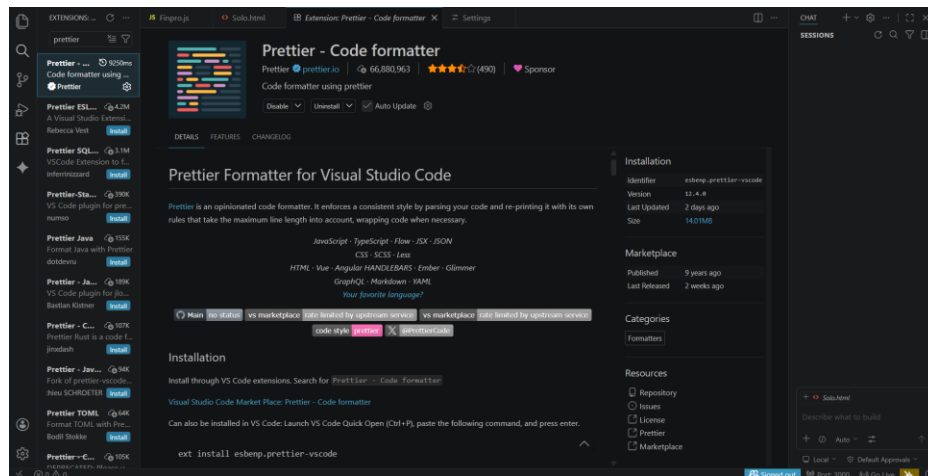
Hasil akhir dari proses ekspor kemudian dibuka melalui browser. File yang dihasilkan berupa halaman HTML yang menampilkan peta interaktif. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan terhadap fungsi peta seperti zoom, pan, popup, dan layer control untuk memastikan bahwa WebGIS dapat berjalan dengan baik.



### III.3 Membuat Tampilan Halaman Web

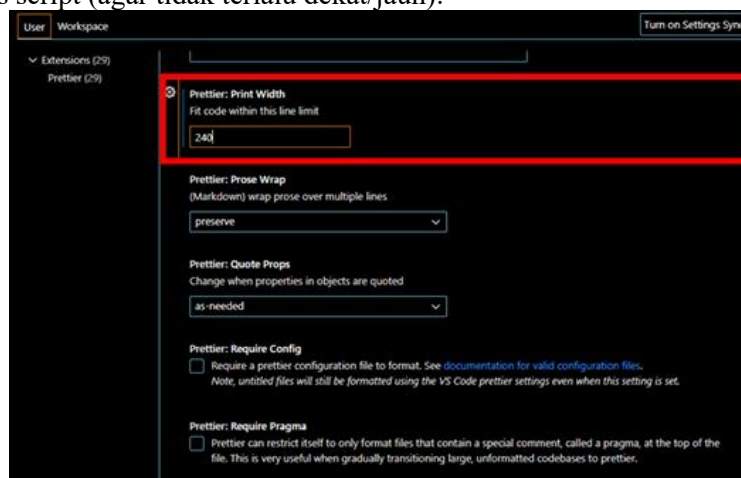
#### A. Persiapan Visual Studio Code

Pada tahap ini dilakukan persiapan perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan halaman website, yaitu Visual Studio Code. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Visual Studio Code, kemudian mengakses menu *Extensions* melalui ikon yang tersedia pada sidebar. Selanjutnya, pada kolom pencarian diketikkan *Prettier – Code Formatter*, kemudian dilakukan instalasi extension tersebut. Extension ini berfungsi untuk merapikan struktur penulisan kode program secara otomatis sehingga lebih mudah dibaca dan terorganisir. Dengan menggunakan *Prettier*, proses penulisan script menjadi lebih efisien serta meminimalisir kesalahan dalam penulisan format kode.



#### B. Pembuatan Folder Project dan File HTML

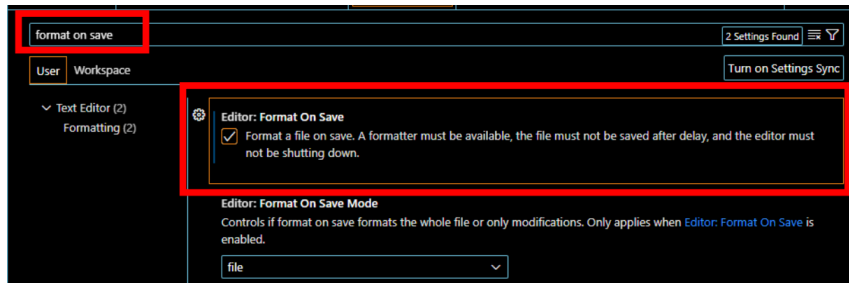
Setelah persiapan selesai, dilakukan pembuatan folder project yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh file website. Folder tersebut kemudian dibuka melalui Visual Studio Code menggunakan menu *Open Folder*. Setelah terinstal, klik *Manage – Extension Settings*. Terdapat beberapa pengaturan yang harus di setting. *Prettier – print width* = mengatur lebar spasi teks script (agar tidak terlalu dekat/jauh).



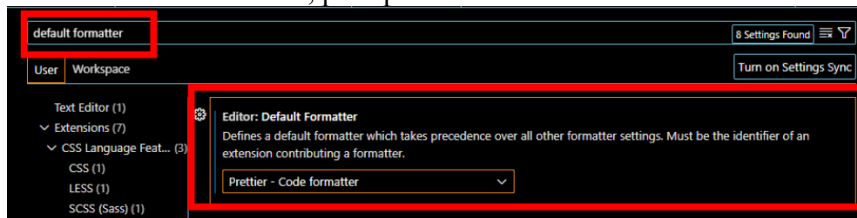
Prettier : Semi = menambah semicolon setiap baris akhir teks script



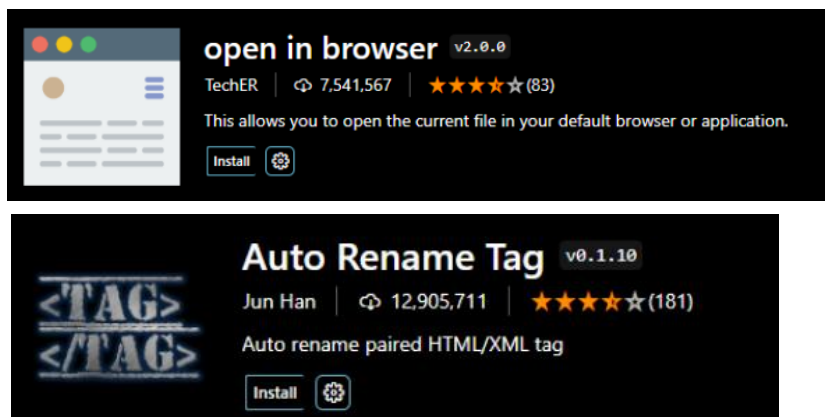
Editor : Format On Save



Editor : Default formatter, pilih prettier – code formatter



C. Instal tools Open in browser dan Auto Rename Tag

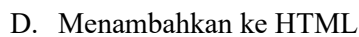
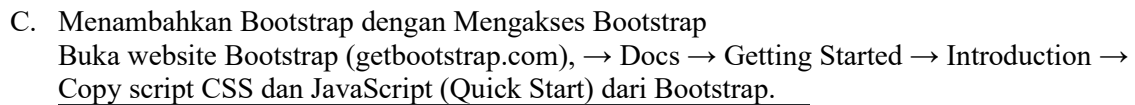
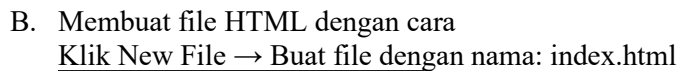


### III.4 Membuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap

A. Membuat folder project di Visual Studio Code

Buka Visual Studio Code → Klik File → Open Folder → Pilih folder yang telah dibuat.







## A. Pengolahan Awal Tampilan WebGIS

Pada tahap ini dilakukan pengolahan awal terhadap hasil WebGIS yang telah diekspor dari QGIS2Web. File HTML hasil ekspor kemudian dibuka menggunakan Visual Studio Code untuk dilakukan pengeditan lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan tampilan serta menambahkan informasi yang lebih lengkap pada halaman WebGIS.

## B. Pembuatan Judul Halaman

Selanjutnya dilakukan penambahan judul pada halaman website. Judul ini berfungsi untuk memberikan identitas serta informasi utama mengenai isi WebGIS yang ditampilkan, yaitu terkait Praktikum WebGIS kepadatan penduduk Kota Surakarta.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Praktikum WebGIS Kota Surakarta</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@600&family=Plus+Jakarta+Sans:wght@40
```

## C. Membuat Navbar utama

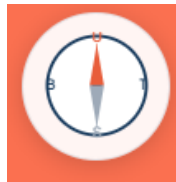
Pada tahap ini dibuat *navigation bar* (navbar) sebagai elemen navigasi utama dalam website. Navbar berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai bagian halaman, serta memberikan struktur yang lebih terorganisir pada tampilan website.

```
23 .navbar {
24   background: rgba(20, 40, 65, 0.97) !important;
25   backdrop-filter: blur(8px);
26   border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.06);
27 }
28 .navbar-brand {
29   font-family: "Playfair Display", serif;
30   font-size: 1.2rem;
31 }
32 .nav-link {
33   font-size: 0.875rem;
34   font-weight: 500;
35   transition: color 0.2s;
36 }
37 .nav-link:hover {
38   color: var(--accent) !important;
39 }
40
41 .nav-profil {
42   background: var(--accent);
43   color: #ffff !important;
44   border-radius: 50px;
45   padding: 5px 18px !important;
46   font-weight: 600 !important;
47   transition:
48     background 0.2s,
49     transform 0.15s !important;
50 }
51 .nav-profil:hover {
52   background: #d4900f !important;
53 }
54
55 nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
56   <div class="container">
57     <a class="navbar-brand" href="#">WebGIS Surakarta</a>
58     <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav">
59       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
60     </button>
61     <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
62       <ul class="navbar-nav ms-auto align-items-center gap-1">
63         <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#home">Home</a></li>
64         <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#peta">Peta</a></li>
65         <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#about">Tentang</a></li>
66         <li class="nav-item ms-2">
67           <a class="nav-link nav-profil" href="#" onclick="openProfile(event)">👤 Profil</a>
68         </li>
69       </ul>
70     </div>
71   </div>
72 </nav>
```

#### D. Menambahkan element kompas

Untuk meningkatkan informasi visual pada peta, ditambahkan elemen kompas pada halaman WebGIS. Kompas ini berfungsi sebagai penunjuk arah sehingga pengguna dapat memahami orientasi peta yang ditampilkan.

```
.compass-badge {  
  position: absolute;  
  top: 16px;  
  right: 16px;  
  z-index: 10;  
  background: ■ rgba(255, 255, 255, 0.93);  
  backdrop-filter: blur(6px);  
  border-radius: 50%;  
  width: 72px;  
  height: 72px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  box-shadow: 0 2px 12px ■ rgba(0, 0, 0, 0.18);  
  border: 1.5px solid ■ rgba(26, 60, 94, 0.12);  
}  
.compass-badge svg {  
  width: 52px;  
  height: 52px;  
}
```



#### E. Integrasi Peta QGIS2Web ke dalam HTML

Pada tahap ini dilakukan integrasi peta hasil QGIS2Web ke dalam halaman HTML utama. Proses ini dilakukan dengan memasukkan script dan file pendukung yang dihasilkan dari QGIS2Web ke dalam struktur website yang sedang dikembangkan. Dengan langkah ini, peta interaktif dapat ditampilkan secara langsung pada halaman WebGIS.

```
<iframe class="peta-frame" src="qgis2web_2026_03_26-16_36_08_411769/index.html" title="Peta Surakarta" allow
```

#### F. Membuat analisis kepadatan peta

Selanjutnya dilakukan penambahan informasi berupa analisis kepadatan penduduk. Analisis ini ditampilkan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan kondisi persebaran penduduk berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan nilai tambah berupa interpretasi data, sehingga WebGIS tidak hanya menampilkan peta, tetapi juga informasi yang bersifat analitis.

```
<div class="density-item">  
  <div class="density-dot dot-low"></div>  
  <div>  
    <div class="density-label">Rendah</div>  
    <div class="density-desc">&lt; 5.000 jiwa/km²<br />Wilayah pinggiran kota, pemukiman jarang dan lahan terbuka.</div>  
  </div>  
  <div class="density-item">  
    <div class="density-dot dot-medium"></div>  
    <div>  
      <div class="density-label">Sedang</div>  
      <div class="density-desc">5.000 - 12.000 jiwa/km²<br />Kawasan campuran perumahan dan komersial.</div>  
    </div>  
    <div class="density-item">  
      <div class="density-dot dot-high"></div>  
      <div>  
        <div class="density-label">Tinggi</div>  
        <div class="density-desc">&gt; 12.000 jiwa/km²<br />Pusat kota padat, konsentrasi fasilitas publik.</div>  
      </div>  
    </div>  
  </div>
```

| ANALISIS KEPADATAN PENDUDUK |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div>                 | <div><div>Rendah</div><div>&lt; 5.000 jiwa/km<sup>2</sup></div><div>Wilayah pinggiran kota, pemukiman jarang dan lahan terbuka.</div></div> |
| <div></div>                 | <div><div>Sedang</div><div>5.000 - 12.000 jiwa/km<sup>2</sup></div><div>Kawasan campuran perumahan dan komersial.</div></div>               |
| <div></div>                 | <div><div>Tinggi</div><div>&gt; 12.000 jiwa/km<sup>2</sup></div><div>Pusat kota padat, konsentrasi fasilitas publik.</div></div>            |

## G. Membuat background pada judul

Untuk memperindah tampilan halaman, dilakukan penambahan *background* pada bagian judul. Hal ini bertujuan agar tampilan website menjadi lebih menarik secara visual dan memberikan kesan profesional.

```
.hero {
  background:
    linear-gradient(160deg, rgba(10, 25, 47, 0.78) 0%, rgba(26, 60, 94, 0.68) 100%),
    url("https://images.unsplash.com/photo-1555400038-63f5ba517a47?w=1600&q=80") center/cover no-repeat;
  color: white;
  padding: 140px 20px 100px;
  text-align: center;
}
.hero h1 {
  font-family: "Playfair Display", serif;
  font-size: clamp(2rem, 5vw, 3.2rem);
  text-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.35);
}
.hero p {
  font-size: 1rem;
  opacity: 0.85;
}
.hero .btn-primary {
  background: var(--accent);
  border: none;
  font-weight: 600;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 50px;
  transition:
    transform 0.2s,
    box-shadow 0.2s;
}
.hero .btn-primary:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(232, 160, 32, 0.4);
}
```



## H. Integrasi Curriculum Vitae (CV)

Pada tahap ini dilakukan integrasi halaman Curriculum Vitae (CV) ke dalam website. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan file HTML CV yang telah dibuat sebelumnya ke dalam project WebGIS. Integrasi ini bertujuan untuk menambahkan informasi profil pembuat website sebagai bagian dari halaman.

- Membuat tranformasi dari qgis2web ke cv

```
#cv-wrap {
  flex: 1;
  opacity: 0;
  transform: translateY(18px);
  transition:
    opacity 0.38s ease 0.28s,
    transform 0.38s ease 0.28s;
}
#profile-overlay.open #cv-wrap {
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}
```

- Memasukan html cv yang kemarin telah dibuat

```
<table width="100%" bgcolor="#8b6e52">
  <tr>
    <td style="padding: 8px 15px"><h3 style="color: white; margin: 0">1. Identitas Diri</h3></td>
  </tr>
</table>
<br />



<div
  id="av-fb"
  style="
    display: none;
    width: 150px;
    height: 150px;
    border-radius: 10px;
    background: linear-gradient(135deg, #4a3728, #8b6e52);
    border: 4px solid #8b6e52;
  "
/>
```

## I. Penambahan Informasi Data Wilayah

Selanjutnya, ditambahkan informasi tambahan pada bagian bawah halaman yang berisi deskripsi mengenai data kecamatan, kepadatan penduduk, serta informasi pendukung lainnya.

```
<div class="mt-3">
  <span class="badge-map"> Data Kecamatan</span>
  <span class="badge-map"> Kepadatan Penduduk</span>
  <span class="badge-map"> Fasilitas Penting</span>
  <span class="badge-map"> QGIS2Web</span>
</div>
```

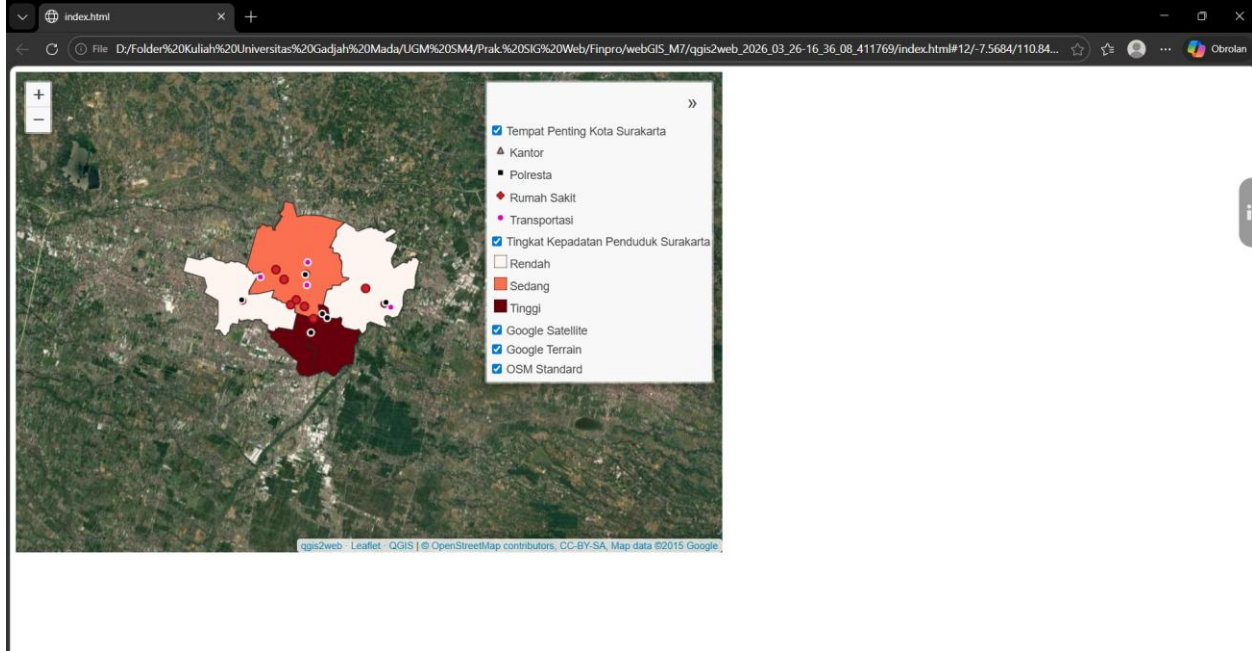
## J. Penambahan Footer

Tahap terakhir adalah penambahan *footer* pada bagian bawah halaman website. Footer berisi informasi penutup seperti identitas pembuat, tahun pembuatan, serta keterangan tambahan lainnya. Dengan adanya footer, tampilan website menjadi lebih lengkap dan terstruktur secara keseluruhan.

```
<footer class="text-white text-center p-3">
  <p class="mb-0">Praktikum WebGIS – Tobby Putra Arga</p>
</footer>
```

## Bab IV. Hasil dan Pembahasan

### IV.1 Hasil Peta Leaflet QGIS2WEB



Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh peta interaktif berbasis web yang dihasilkan melalui proses ekspor menggunakan plugin QGIS2Web dan divisualisasikan menggunakan LeafletJS.

Pada peta yang dihasilkan, ditampilkan wilayah administrasi Kota Surakarta dalam bentuk poligon yang telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang direpresentasikan dengan perbedaan warna. Warna yang lebih gelap menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan tingkat kepadatan yang lebih rendah.

Selain itu, terdapat layer titik yang menampilkan lokasi fasilitas penting di Kota Surakarta, seperti kantor, polresta, rumah sakit, dan fasilitas transportasi. Setiap jenis fasilitas ditampilkan dengan simbol marker yang berbeda sehingga memudahkan pengguna dalam membedakan kategori objek.

Peta juga dilengkapi dengan fitur layer control yang memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layer tertentu, seperti layer fasilitas penting, kepadatan penduduk, serta pilihan basemap (Google Satellite, Google Terrain, dan OpenStreetMap). Hal ini menunjukkan bahwa peta yang dihasilkan sudah bersifat interaktif dan fleksibel dalam menampilkan informasi sesuai kebutuhan pengguna.

Berdasarkan tampilan peta, terlihat bahwa distribusi kepadatan penduduk tidak merata. Wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung terpusat pada bagian tertentu, sedangkan wilayah lain menunjukkan kepadatan yang lebih rendah. Selain itu, persebaran fasilitas penting cenderung mengikuti wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas penduduk dan ketersediaan fasilitas.

Praktikum WebGIS Kota Surakarta

File D:/Folder%20Kuliah%20Universitas%20Gadjah%20Mada/UGM%20SMA/Prak.%20SIG%20Web/Finpro/webGIS\_M7/index.html

WebGIS Surakarta

Home Peta Tentang Profil

# WebGIS Kota Surakarta

Kepadatan Penduduk, Batas Kecamatan & Tempat Penting

Masuk ke Peta

Peta ini menampilkan kepadatan penduduk, batas kecamatan, dan lokasi penting di Kota Surakarta.

## Peta Surakarta

WebGIS Surakarta

Home Peta Tentang Profil

ANALISIS KEPADATAN PENDUDUK

**Rendah**  
≤ 5.000 jiwa/km<sup>2</sup>  
Wilayah pinggiran kota, permukiman jarang dan lahan terbuka.

**Sedang**  
5.000 - 12.000 jiwa/km<sup>2</sup>  
Kawasan campuran perumahan dan komersial.

**Tinggi**  
> 12.000 jiwa/km<sup>2</sup>  
Pusat kota padat, konsentrasi fasilitas publik.

Legenda:

- Kantor
- Polresta
- Rumah Sakit
- Transportasi
- Tingkat Kepadatan Penduduk Surakarta
  - Rendah
  - Sedang
  - Tinggi
- Google Satellite
- Google Terrain
- OSM Standard

WebGIS Surakarta

Home Peta Tentang Tentang

## Tentang Website

Website ini dikembangkan menggunakan **Bootstrap 5** dan integrasi peta interaktif dari **QGIS2Web**. Data yang ditampilkan meliputi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, batas administrasi wilayah, serta lokasi fasilitas penting di Kota Surakarta.

Data Kecamatan Kepadatan Penduduk Fasilitas Penting QGIS2Web

Praktikum WebGIS — Toby Putra Arga

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, berhasil dibuat sebuah website WebGIS yang menampilkan informasi kepadatan penduduk, batas wilayah kecamatan, serta lokasi tempat penting di Kota Surakarta. Pembuatan WebGIS ini memanfaatkan LeafletJS sebagai library utama dalam menampilkan peta interaktif, serta menggunakan data spasial dalam format GeoJSON yang sebelumnya telah diolah menggunakan QGIS.

Hasil akhir WebGIS yang dibuat memiliki beberapa komponen utama, yaitu halaman utama, navigasi, halaman peta interaktif, serta halaman informasi. Halaman utama menampilkan judul “WebGIS Kota Surakarta” dengan tampilan visual yang menarik serta tombol navigasi menuju peta. Tampilan ini dibuat menggunakan framework Bootstrap, sehingga website menjadi lebih rapi dan mudah digunakan.

Pada bagian peta, ditampilkan peta interaktif hasil ekspor dari plugin QGIS2Web. Peta tersebut memuat beberapa layer, antara lain batas kecamatan, klasifikasi kepadatan penduduk (rendah, sedang, tinggi), serta titik lokasi penting seperti kantor, rumah sakit, dan fasilitas transportasi. Selain itu, juga terdapat legenda yang berfungsi untuk menjelaskan simbol dan klasifikasi data yang ditampilkan pada peta.

Selama proses pembuatan WebGIS, dilakukan beberapa tahapan, dimulai dari pengolahan data di QGIS, kemudian ekspor menggunakan QGIS2Web, hingga integrasi ke dalam website menggunakan iframe. Pada tahap integrasi ini sempat ditemukan kendala, yaitu legenda pada peta tidak muncul secara sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh pengaturan layout pada QGIS2Web yang menggunakan sidebar, sehingga tidak sesuai dengan tampilan iframe. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mengubah layout menjadi fullscreen serta menyesuaikan ukuran iframe agar seluruh elemen peta dapat ditampilkan dengan baik.

Kendala lain yang ditemukan adalah struktur file hasil ekspor QGIS2Web yang terdiri dari banyak folder seperti css, js, dan data, sehingga pada awalnya peta tidak dapat ditampilkan dengan benar. Permasalahan ini disebabkan oleh kesalahan dalam penentuan path file. Solusi yang dilakukan adalah memastikan seluruh folder hasil ekspor berada dalam satu direktori yang sama dengan file HTML utama serta menyesuaikan alamat path pada iframe sesuai dengan lokasi folder tersebut.

Selain itu, terdapat kendala dalam menambahkan interaksi pada peta, seperti efek highlight dan popup informasi. Hal ini terjadi karena script yang dihasilkan dari QGIS2Web perlu dimodifikasi secara manual. Solusi yang dilakukan adalah menambahkan event handling pada layer menggunakan fungsi dari LeafletJS, seperti mouseover, mouseout, dan click, sehingga peta menjadi lebih interaktif. Penambahan animasi sederhana juga dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan peta.

Penggunaan framework Bootstrap sangat membantu dalam menyusun struktur halaman website, seperti pembuatan navbar, layout konten, dan tampilan yang responsif di berbagai ukuran layar. Selain itu, penggunaan Visual Studio Code sebagai text editor mempermudah dalam proses penulisan, pengeditan, dan debugging kode selama praktikum berlangsung.

Secara keseluruhan, WebGIS yang dihasilkan sudah mampu menampilkan informasi spasial secara interaktif dan informatif, serta mudah digunakan oleh pengguna. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti belum adanya fitur pencarian lokasi, filter data, maupun integrasi dengan database yang dapat meningkatkan fungsi analisis dari WebGIS tersebut.



# Bab V. Penutup

## V. 1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan WebGIS dapat dilakukan dengan memanfaatkan LeafletJS sebagai menampilkan peta interaktif, serta penggunaan data spasial berbasis GeoJSON yang mampu menyimpan informasi geografis secara terstruktur. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menampilkan data spasial seperti batas wilayah dan lokasi fasilitas umum ke dalam peta digital yang interaktif. Selain itu, fitur-fitur seperti popup, layer control, dan legenda dapat ditambahkan untuk meningkatkan informasi yang disajikan kepada pengguna.

Dalam proses pengerjaan praktikum, digunakan framework Bootstrap untuk membantu dalam penyusunan tampilan antarmuka website agar lebih rapi dan responsif. Selain itu, penggunaan Visual Studio Code sebagai text editor mempermudah dalam penulisan, pengeditan, serta pengelolaan script yang digunakan dalam pembuatan WebGIS.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai proses dasar pembuatan WebGIS, mulai dari pengolahan data hingga visualisasi dalam bentuk peta interaktif berbasis web.

## V. 2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan lebih memahami struktur script pada LeafletJS agar dapat mengembangkan WebGIS dengan fitur yang lebih kompleks.
2. Dalam penggunaan framework Bootstrap, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut komponen yang tersedia agar tampilan website menjadi lebih menarik.
3. Penggunaan Visual Studio Code dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan extension tambahan untuk meningkatkan efisiensi dalam penulisan kode.



## Daftar Pustaka

Agafonkin, V. 2011. *Leaflet: An Open-Source JavaScript Library for Interactive Maps*. Tersedia pada: <https://leafletjs.com> (diakses pada praktikum Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web).

LeafletJS. *Modul Praktikum Leaflet JavaScript*. Materi praktikum Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web.

GeoJSON. *Modul Praktikum GeoJSON*. Materi praktikum Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web.

QGIS Development Team. (2023). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. Tersedia pada: <https://qgis.org>

Bootstrap. (2023). *Bootstrap Documentation*. Tersedia pada: <https://getbootstrap.com>

Microsoft. (2023). *Visual Studio Code Documentation*. Tersedia pada: <https://code.visualstudio.com>